

Proyecto Integrador

Consideraciones generales:

- El proyecto integrador consistirá en la mejora progresiva del sistema web desarrollado en la cátedra “*Laboratorio de Programación*”.
- El proyecto se organizará en tres etapas evolutivas:
 1. Migración del *backend* a **Laravel**.
 2. Desarrollo de una aplicación móvil con **Flutter**.
 3. Implementación de una **API** e integración con *Flutter*.
- Cada etapa deberá presentarse, demostrarse y justificarse. No será suficiente entregar una aplicación funcional: se deberán explicar las decisiones de arquitectura, implementación, prueba y seguridad adoptadas.
- El trabajo será individual.

Reglas comunes:

- Utilizar un repositorio de control de versiones.
- Mantener disponible una versión inalterada del sistema original.
- Registrar los cambios mediante *commits* descriptivos.
- No almacenar contraseñas, tokens ni credenciales en el repositorio.
- Documentar instalación, configuración y ejecución. Generar el README.md en la raíz del proyecto.
- Incorporar prácticas de desarrollo seguro en todas las etapas.
- Utilizar y completar con datos ficticios para las demostraciones.

Etapas

Migrar el *backend* del sistema original ampliando las funcionalidades y modelo de datos existente. En esta etapa el *front* original deberá mantenerse con las modificaciones mínimas necesarias para poder integrarse con el nuevo *backend* Laravel.

Objetivos:

- Comprender la estructura y el funcionamiento de una aplicación heredada.
- Identificar funcionalidades, componentes, datos y dependencias.
- Planificar una migración progresiva que preserve el comportamiento del sistema.
- Aplicar la arquitectura y los componentes proporcionados por Laravel.
- Separar presentación, lógica de negocio y persistencia.
- Recrear y evolucionar el esquema mediante migraciones de Laravel y acceder a los datos mediante Eloquent ORM.
- Aplicar validación, autenticación, autorización y controles de seguridad.
- Incorporar pruebas y documentación.
- Justificar técnicamente las decisiones adoptadas.

Requisitos de aprobación

La etapa deberá incluir:

- Elaboración de resumen ejecutivo describiendo la aplicación, el alcance actual y el nuevo, y mejoras.
- Actualización del modelo de datos.
- Repositorio de la versión migrada en GitHub.
- *Backend* migrado a Laravel. Completamente funcional incluyendo los nuevos módulos: *clientes*, *proveedores*, *ventas*, *pagos*, *administración de roles y permisos*, y demás módulos acordados en clase.
- *Front* con modificaciones mínimas para integrar con *backend* Laravel.
- Documentación del propósito de la aplicación, alcance, arquitectura, requisitos, instalación, configuración y ejecución de la aplicación (y cualquier otra información que considere necesaria).
README.md.
- Presentación y defensa de la aplicación en clase.

Requisitos para promoción

- Migrar el front de la aplicación como vistas renderizadas desde *Laravel*.

- Hacer uso de plantillas mediante *Blade*.

Presentación y Justificación

Durante la presentación se deberá:

- Describir el sistema original.
- Explicar los principales problemas detectados.
- Presentar el plan de migración.
- Comparar la arquitectura anterior con la nueva.
- Demostrar las funcionalidades migradas.
- Mostrar la estructura del proyecto Laravel.
- Explicar el acceso a datos.
- Demostrar validaciones y controles de acceso.
- Presentar al menos un riesgo de seguridad detectado y su solución.
- Informar pruebas realizadas, dificultades y trabajo pendiente.

Recomendación de seguimiento

- Construir una tabla que permita relacionar los componentes originales con los nuevos componentes Laravel.

Componente original	Función	Componente Laravel	Estado
Archivo o módulo PHP	Descripción	Ruta, controlador, modelo o vista	Pendiente/En proceso/Migrado

- Hitos

- ☐ Relevar y ejecutar el sistema original.
- ☐ Definir y aprobar el alcance, el modelo de datos y el plan de migración.
- ☐ Crear la base Laravel e implementar autenticación, roles y persistencia.
- ☐ Migrar los casos de uso acordados e integrar la interfaz web.
- ☐ Completar pruebas, seguridad, documentación y preparación de la demostración.